

1 Геометрическая кратность

Определение. Алгебраической кратностью собственного значения λ называется кратность λ , как корня характеристического многочлена.

Определение. Геометрической кратностью собственного значения λ называется размерность E_λ .

Замечание. Пусть A — квадратная матрица порядка n , λ — собственное значение A . Тогда геометрическая кратность λ есть $\dim E_\lambda = n - \text{rk}(A - \lambda E)$.

Утверждение. Геометрическая кратность собственного значения λ не превосходит алгебраической кратности собственного значения λ .

Задачи

1. Укажите алгебраические и геометрические кратности собственных значений следующих матриц.

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 5 & -3 \end{pmatrix};$$

2. Не прибегая к вычислению характеристического многочлена, найдите собственные значения и собственные векторы матрицы

$$\begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}.$$

2 Диагонализируемость матрицы

Теорема. Следующие четыре условия эквивалентны

- 1) Матрица A диагонализируема (то есть существует базис, в котором матрица A' оператора, который в данном базисе задан матрицей A , диагональна).
- 2) Существует базис линейного пространства, состоящий из собственных векторов матрицы A .
- 3) Сумма геометрических кратностей всех собственных значений матрицы A равна размерности линейного пространства (в частности, это заведомо выполнено, когда матрица имеет n различных собственных значений, где n — размерность линейного пространства).
- 4) $\chi_A(\lambda)$ раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$ и геометрические кратности собственных значений совпадают с алгебраическими кратностями.

3. Пусть оператор A диагонализируем.

- а) Как выглядит диагональный вид этой матрицы?
- б) Как выглядит матрица перехода от стандартного базиса к базису, в котором матрица оператора A диагональна?

4. Какие из следующих матриц диагонализируемы? Возведите все диагонализируемые матрицы в 123-ю степень, не возводя их во вторую степень.

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 5 & -3 \end{pmatrix}; \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}.$$

3 ДЗ

1. Проскураков: 1479, 1480, 1481, 1482 - во всех задачах в случае диагонализируемости возвести матрицу в 23-ю степень.